Basándonos en la estructura de tu jerarquía en KiCad y añadiendo los pines correspondientes para los **encoders** de los motores JGA25-371, aquí tienes la asignación completa y definitiva de pines para tu **ESP32 DevKitC**.

Tabla Final de Asignación de Pines (ESP32 DevKitC)

Bloque en el Esquemático	Señal / Pin del Módulo	Pin GPIO del ESP32	Descripción y Función
Alimentación	5V / GND	Pines de 5V y GND	Alimentación general de la placa y lógica del sistema.
Motores (BTS7960)	RPWM1	**GPIO 18**	PWM para control de velocidad/sentido 1 del Motor Izquierdo.
Motores (BTS7960)	LPWM1	**GPIO 19**	PWM para control de velocidad/sentido 2 del Motor Izquierdo.
Motores (BTS7960)	RPWM2	**GPIO 26**	PWM para control de velocidad/sentido 1 del Motor Derecho.
Motores (BTS7960)	LPWM2	**GPIO 27**	PWM para control de velocidad/sentido 2 del Motor Derecho.
Habilitación Drivers	L_EN1, R_EN1, L_EN2, R_EN2	**GPIO 23** *(o a 3.3V)*	Señal global de habilitación (*Enable*) para activar los drivers.
Encoders	ENCA1	**GPIO 12**	Canal A del Encoder del Motor Izquierdo (Lectura de pulsos).

Encoders	ENCB1	**GPIO 13**	Canal B del Encoder del Motor Izquierdo (Dirección de giro).
Encoders	ENCA2	**GPIO 14**	Canal A del Encoder del Motor Derecho (Lectura de pulsos).
Encoders	ENCB2	**GPIO 15**	Canal B del Encoder del Motor Derecho (Dirección de giro).
Diagnóstico Driver	IS_L1, IS_L2, IS_R1, IS_R2	*Opcionales (Libres)*	Pines de monitoreo de corriente (pueden dejarse sin conexión para sumo básico).
Sensores ToF	TOFSDA	**GPIO 21**	Línea de datos I2C compartida para los 3 sensores ToF.
Sensores ToF	TOFSCL	**GPIO 22**	Línea de reloj I2C compartida para los 3 sensores ToF.
Sensores ToF	TOFXSHUT1	**GPIO 4**	Pin de apagado/control de dirección para el ToF Frontal.
Sensores ToF	TOFXSHUT2	**GPIO 16**	Pin de apagado/control de dirección para el ToF Izquierdo.
Sensores ToF	TOFXSHUT3	**GPIO 17**	Pin de apagado/control de dirección para el ToF Derecho.
Sensores de Línea	IFDO1	**GPIO 32**	Entrada digital del

			sensor de línea TCRT5000 (Izquierdo).
Sensores de Línea	IFDO2	**GPIO 33**	Entrada digital del sensor de línea TCRT5000 (Frontal/Centro).